

HƯỚNG DẪN BTVN - ĐỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP SỐ 04

Bài 1. a) Thực hiện phép tính:

$$27\% \times 45,6 + 23\% \times 45,6$$

Hướng dẫn:

$$\begin{aligned} & 27\% \times 45,6 + 23\% \times 45,6 \\ &= (27\% + 23\%) \times 45,6 \\ &= 50\% \times 45,6 \\ &= 22,8 \end{aligned}$$

b) Tìm x , biết: $\frac{15}{56} : (x-1) = \frac{15}{14}$

Hướng dẫn:

$$\begin{aligned} & \frac{15}{56} : (x-1) = \frac{15}{14} \\ & x-1 = \frac{15}{56} : \frac{15}{14} \\ & x-1 = \frac{1}{4} \\ & x = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Bài 2. Theo quy luật của hình dưới đây thì tính hết hàng thứ 21 có tổng cộng tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Hướng dẫn:

Số lượng hình theo hàng tạo thành dãy số cách đều 2 đơn vị: 1; 3; 5; 7; ...

Hàng thứ 21 có: $(21 - 1) \times 2 + 1 = 41$ (ngôi sao)

Tính hết hàng thứ 21, có tổng cộng số ngôi sao là:

$$(1 + 41) \times 21 : 2 = 441 \text{ (ngôi)}$$

Đáp số: 441 ngôi sao.



Bài 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 112m. Chiều rộng bằng $\frac{3}{5}$ chiều dài. Ở giữa vườn, người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 2m. Phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích phần trồng hoa đó.

Hướng dẫn:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: $112 : 2 = 56$ (m)

Coi chiều rộng là 3 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế.

Chiều rộng khu vườn là: $56 : (3 + 5) \times 3 = 21$ (m)

Chiều dài khu vườn là: $56 - 21 = 35$ (m)

Diện tích khu vườn là: $21 \times 35 = 735$ (m²)

Diện tích cái ao hình tròn là: $2 \times 2 \times 3,14 = 12,56$ (m²)

Diện tích phần trồng hoa là: $735 - 12,56 = 722,44$ (m²)

Đáp số: 722,44 m²

Bài 4. Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi mừng 01/06, một cửa hàng bán quần áo trẻ em giảm 15% tất cả các mặt hàng so với giá niêm yết. Mẹ của Mai mua cho bạn ấy một chiếc váy với giá 212 500 đồng. Hỏi giá niêm yết của chiếc váy đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Sau khi giảm giá, giá mua chiếc váy chiếm: $100\% - 15\% = 85\%$ (gá niêm yết)

Giá niêm yết chiếc váy đó là: $212\,500 : 85\% = 250\,000$ (đồng)

Đáp số: 250 000 đồng.

Bài 5. Một cửa hàng có 2400 sản phẩm gồm balo, vali và túi xách. Biết số balo bằng $\frac{3}{8}$ tổng số sản phẩm.

Nếu bán đi 300 vali thì khi đó số vali bằng số túi xách. Tính số vali và số túi xách ban đầu.

Hướng dẫn:

Cửa hàng có số ba lô là: $2400 : 8 \times 3 = 900$ (cái)

Nếu bán 300 vali thì lúc sau tổng số vali và túi xách là: $2400 - 900 - 300 = 1200$ (cái)

Cửa hàng có số vali lúc sau là: $1200 : 2 = 600$ (cái)

Cửa hàng có số vali lúc đầu là: $600 + 300 = 900$ (cái)

Cửa hàng có số túi xách là: $2400 - 900 - 900 = 600$ (cái)

Đáp số: Vali: 900 cái; Túi xách: 600 cái.

Bài 6. Cho hình thang ABCD (AB và CD là hai cạnh đáy), $CD = 2 \times AB$. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm M sao cho $AM = MC$. Biết diện tích hình tam giác ABC bằng 120cm^2 .

a) Tính diện tích tam giác ACD.

b) Tính diện tích tam giác DMC.

Hướng dẫn:

$$\text{a) } \frac{S_{ABC}}{S_{ACD}} = \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2}$$

(Chiều cao hạ từ C xuống AB bằng chiều cao hạ từ A xuống DC)

$$S_{ACD} = S_{ABC} : 1 \times 2 = 120 : 1 \times 2 = 240 (\text{cm}^2)$$

$$\text{b) } \frac{S_{DMC}}{S_{ACD}} = \frac{MC}{AC} = \frac{1}{2} \text{ (Chung chiều cao hạ từ D xuống AC)}$$

$$S_{DMC} = S_{ADC} : 2 \times 1 = 240 : 2 \times 1 = 120 (\text{cm}^2)$$

Đáp số: a) 240 cm^2 ; b) 120 cm^2

Bài 7. Trong một giải đua đường trường, các tay đua phải hoàn thành chặng đua từ điểm A đến đích C. Trên đường có trạm tiếp nhiên liệu B, nằm giữa A và C. Cùng một lúc, một xe đua chuyên nghiệp xuất phát từ A, một xe hỗ trợ kỹ thuật xuất phát từ B, cả hai đều chạy về đích C cùng lúc sau 4 giờ. Biết vận tốc xe hỗ trợ bằng $\frac{2}{3}$ vận tốc xe đua, quãng đường AB dài 120 km.

a) Tính vận tốc của xe đua.

b) Sau khi về đích, xe hỗ trợ lập tức quay lại điểm A với vận tốc không đổi. Cùng lúc đó một xe đua thứ hai xuất phát từ A chạy về phía C với vận tốc 100 km/giờ. Sau bao lâu kể từ lúc xe đua thứ hai xuất phát thì hai xe gặp nhau?

Hướng dẫn:

a) Hiệu vận tốc xe đua và xe hỗ trợ là: $120 : 4 = 30$ (km/giờ)

Ta có sơ đồ:

Vận tốc xe hỗ trợ : |-----|-----| 30 km/giờ

Vận tốc xe đua : |-----|-----|-----|-----|

Vận tốc của xe đua là: $30 : (3 - 2) \times 3 = 90$ (km/giờ)

b) Vận tốc xe hỗ trợ là: $90 - 30 = 60$ (km/giờ)

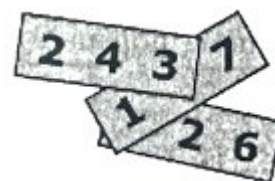
Quãng đường AC dài là: $90 \times 4 = 360$ (km)

Kể từ lúc xe đua thứ hai xuất phát, xe đua thứ hai gặp xe hỗ trợ sau:

$$360 : (60 + 100) = 2,25 (\text{giờ}) = 2 \text{ giờ } 15 \text{ phút}$$

Đáp số: a) 90 km/giờ; b) 2 giờ 15 phút.

* **Thử thách:** Tom có 3 tấm thẻ, trên mỗi tấm có ghi một số có 3 chữ số với tổng giá trị của ba số được ghi trên các tấm thẻ là 826. Hình bên dưới minh họa ba tấm thẻ đang được đặt chồng lên nhau và có hai chữ số nào đó đã bị che khuất. Hỏi tổng của hai chữ số đó là bao nhiêu?



Hướng dẫn:

Ta có: Thẻ 1: 243 ; Thẻ 2: $\overline{1x7}$; Thẻ 3: $\overline{y26}$

Hàng đơn vị: $3 + 7 + 6 = 6$ (nhớ 1)

Hàng chục: $4 + x + 2 = 12$ (nhớ 1), suy ra $x = 12 - 2 - 4 - 1 = 5$

Hàng trăm: $2 + 1 + y = 8$, suy ra $y = 8 - 2 - 1 - 1 = 4$

Vậy tổng 2 chữ số bị che khuất là: $5 + 4 = 9$

Đáp số: 9.